海阳盘石店昆山亿蓝光伏科技有限公司“5·29”一般高处坠落事故调查报告

海阳市政府事故调查组

2023 年 8 月 23 日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况……（2）

（二）有关协议签订及施工情况……（3）

（三）事故发生相关单位安全管理情况……（3）

（四）事故发生经过……（5）

（五）事故现场情况……（6）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况……（9）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况……（9）

（二）事故现场应急处置和善后情况……（9）

三、事故原因分析

（一）事故发生直接原因……（10）

（二）事故发生间接原因……（10）

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，建议不予追究责任的人员……（11）

（二）对有关公职人员的处理情况……（11）

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议……（12）

（四）其他处理建议……（16）

五、事故整改和防范措施

（一）夯实企业安全生产主体责任……（16）

（二）加强安全生产监督管理……（17）

（三）加强安全生产宣传教育……（17）

海阳盘石店昆山亿蓝光伏科技有限公司“5·29”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月16日接群众举报核查发现，2023年5月29日上午9时许，位于山东省海阳市盘石店镇的烟台美丰机械集团有限公司厂区内，昆山亿蓝光伏科技有限公司在承包的4.55565MW分布式光伏发电板项目拆除施工作业中，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约87.7万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等相关规定和烟台市安委会办公室有关要求，2023年7月14日，海阳市政府批复同意成立由市应急局牵头，海阳市发改局、海阳市公安局、海阳市人社局、海阳市总工会、盘石店镇人民政府等有关单位参加的海阳盘石店昆山亿蓝光伏科技有限公司“5•29”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请海阳市纪委监委、海阳市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过和原因，人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，海阳盘石店昆山亿蓝光伏科技有限公司“5•29”一般高处坠落事故是一起一般生产安全瞒报责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.发包单位：烟台美丰机械集团有限公司。法定代表人王某，成立于2003年11月21日，统一社会信用代码：91370600755435897E，注册资本：3025.21万元整，地址：山东省烟台市海阳市盘石店镇工业园，公司目前有员工约470名，经营范围：生产汽车零部件、配件及船用推进系统产品生产，并销售公司上述所列自产产品、货物及技术进出口、光伏发电、电力销售等（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

2.承包单位：昆山亿蓝光伏科技有限公司。法定代表人：顾某杰，成立于2021年9月16日，统一社会信用代码：91320583MA273DAL4H，注册资本：500万元整，地址：昆山开发区合兴路118-48号，经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；电池销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件于机电组件设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；金

属工具销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发；五金产品零售；功能玻璃和新型光学材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）有关协议签订及项目情况

1.光伏拆除项目协议签订。2023年5月13日，烟台美丰机械集团有限公司经介绍与昆山亿蓝光伏科技有限公司签订了《屋顶光伏系统拆卸及回收合同》，将4.55565MW屋顶光伏系统委托给昆山亿蓝光伏科技有限公司进行拆除，明确提出昆山亿蓝光伏科技有限公司应严格按照国家施工技术规范和相关技术标准进行施工，必须提供国家相关合法、合理拆除资质，配备专业拆除工人、管理人员，按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，并自觉遵守烟台美丰机械集团有限公司施工现场的管理规章制度，必须佩带好安全帽和相关劳动防护用品。5月16日，烟台美丰机械集团有限公司与昆山亿蓝光伏科技有限公司代表顾某城签订了《承包商安全协议书》。

2.项目拆除情况。烟台美丰机械集团有限公司4.55565MW屋顶光伏系统拆除项目开工日期是2023年5月16日，工期20-30天，项目名称：光伏系统拆除施工及回收。2023年5月17日，昆山亿蓝光伏科技有限公司进场，并且临时雇佣李某兴等8名工人对该项目进行拆除作业。

（三）事故发生相关单位安全管理情况

1.昆山亿蓝光伏科技有限公司安全管理

（1）安全生产规章制度情况。昆山亿蓝光伏科技有限公司未建立安全生产规章制度，没有保证安全生产所必需的资金投入，未配备安全生产管理人员，未建立安全生产教育和培训计划，从业人员未经安全生产教育和培训合格，未制定生产安全事故应急预案，未定期组织演练，不具备相应安全生产条件。昆山亿蓝光伏科技有限公司为相关作业人员缴纳了意外伤害保险。

（2）现场安全管理情况。昆山亿蓝光伏科技有限公司作业现场负责人为徐某，总体负责光伏板拆除项目工作。昆山亿蓝光伏科技有限公司每日按惯例召开班前会，对员工进行口头安全教育提醒。特种作业人员（高处作业）未按国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业，未按规定对从业人员开展安全生产教育培训，未严格监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时发现并消除高处作业安全防护措施缺失等生产安全事故隐患。

2.烟台美丰机械集团有限公司安全管理

（1）安全生产规章制度情况。烟台美丰机械集团有限公司建立了安全生产规章制度，制定了相关安全生产操作规程，制定了《2023年度安全生产费用提取和使用计划》以及《安全生产费用使用台账》，设置安全生产管理机构并且配备了安全生产管理人员，制定了安全生产教育和培训计划，对从业人员进行了安全生产教育和培训，为从业人员配备了符合国家标准或者行业标

准的劳动防护用品，制定了生产安全事故应急预案，定期组织了相关演练。

（2）现场安全管理情况。烟台美丰机械集团有限公司直接对昆山亿蓝光伏科技有限公司承包的4.55565MW屋顶光伏系统拆除项目进行监督管理，于2023年5月16日对厂房屋顶光伏拆除工程项目进行了审批。烟台美丰机械集团有限公司安排公司安全总监吕某勇负责项目的安全监管，具体由公司安全员王某负责拆除作业安全和现场安全监督检查。吕某勇对昆山亿蓝光伏科技有限公司作业人员进行了外来作业人员安全教育培训，吕某勇和王某2人轮流对光伏拆除项目进行日常巡查管理，并于5月18日和23日发现昆山亿蓝光伏科技有限公司施工人员未佩带安全带、安全帽相关问题进行了督促整改。

（3）企业资质审查监管情况。烟台美丰机械集团有限公司未对昆山亿蓝光伏科技有限公司安全生产条件及相应资质进行审查，未发现昆山亿蓝光伏科技有限公司无资质非法承揽拆除项目，对承包单位高处作业人员无证上岗、未按规定佩戴和使用劳动防护用品等事故隐患排查督促、检查不及时。

（四）事故发生经过

2023年5月29日上午7时，昆山亿蓝光伏科技有限公司负责人徐某带领作业人员开始进行光伏板拆除作业，作业人员上到屋顶后开始分散作业，李某兴在车间西半部分进行拆除，其他工人在车间东半部分进行拆除作业，其他工人距离李某兴约四五十

米，上午 9 时许，工人聂某伟去拿矿泉水，李某兴当时在车间厂房屋顶上作业，拿完矿泉水回来，聂某伟发现李某兴站的位置出现了一个大洞，洞旁边是李某兴的安全帽，李某兴不在房顶上，同时，工人张某杰也发现李某兴不在房顶上，聂某伟从洞口往下看，发现李某兴掉在了洞口下面的地面上，张某杰、聂某伟下去，看到李某兴头朝北，脚朝南，头右侧着地，仰面躺在地面上，李某兴身上未系安全带，聂某伟呼叫李某兴，李某兴一直摇头，有呼吸，手脚有活动迹象。

（五）事故现场情况

因事故单位瞒报，事故现场已不存在，事故调查组后期进行了调查取证，相关当事人对事发现场作了指认。事故现场具体位置情况如下图:


现场作业人员李某兴从约 7.8 米的房顶坠落位置
采光带宽度约0.85 米
坠落高度约 7.8 米
现场作业人员李某兴从约 7.8 米的房顶坠落地面位置（事故场地）

1. 事故现场勘察

事故发生地点位于烟台美丰机械集团有限公司精加工二车间，该车间长约 48.6 米，宽约 24.3 米，中间最高约 8.1 米，边缘高约 6.9 米，主体为钢结构，屋顶主要为彩钢板铺设，为便于车间内自然采光，屋顶在南北方向上间隔设置宽度约 0.85 米的自然光采光带，采光带使用玻璃钢材质铺设。

2. 事故技术原因分析及结论

烟台美丰机械集团有限公司将精加工二车间屋顶进行 4.55565MW 分布式光伏发电拆除项目发包给昆山亿蓝光伏科技有限公司。

昆山亿蓝光伏科技有限公司雇用了无高处作业操作证的作业人员张某杰、李某兴等人[1]，在 7 米多高的车间屋顶进行光伏板拆除作业。在作业前，未制定高处作业安全技术措施，未对作业人员进行安全教育，针对轻型屋面未在梁下支设安全平网、未采取搭设临时走道板等安全保障措施。

5 月 29 日上午 9 时许，李某兴在车间屋顶现场作业时，行走在 7 米多高的彩钢板屋面上，未正确佩戴和使用劳动防护用品（未系安全带[2]），踩到采光带的玻璃钢阳光板上，造成阳光板断裂，导致坠亡事故的发生。

---

[1]《高处作业分级》（GB3608-2008）3.1 高处作业：在距坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业；《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡。死者基本信息：李某兴，男，36岁，1987年*月*日出生，身份证号码：372922XXXXXXXXXXX，户籍所在地：山东省曹县*乡*村*号，于2023年5月16日到昆山亿蓝光伏科技有限公司从事该项目光伏板拆除工作。根据海阳市中医医院居民死亡医学证明（推断）书认定：死者李某兴死亡原因为高处坠落引起的急性内开放性颅脑损伤。

2.直接经济损失。依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB 6721-1986)》等规定，核定事故造成的直接损失约87.7万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员张某杰立即将事故情况电话报告给了昆山亿蓝光伏科技有限公司现场负责人徐某和事故现场物资看管人员顾某城，徐某第一时间将事故信息电话报告给了法定代表人顾某杰，10时30分，徐某得知李某兴经抢救无效死亡后，通过电话告知了顾某杰和顾某城，顾某城电话向顾某杰的父亲顾某友报告了李某兴亡人事故信息。顾某杰和顾某友未告知烟台美丰机械集团有限公司亡人事故信息，也未向盘石店镇人民政府、海阳市安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）事故现场应急处置和善后情况

事故发生后，作业现场的工人迅速组织抢救，9 时 05 分，烟台美丰机械集团有限公司车间主任王某林拨打了 120 急救电话，9 时 30 分左右救护车到达现场，将李某兴送往海阳市中医医院抢救，10 时 30 分，李某兴经医院抢救无效死亡。2023 年 7 月 5 日，昆山亿蓝光伏科技有限公司与死者家属签定了《赔偿协议书》，对死者家属进行了赔偿。

三、事故原因分析

（一）事故发生直接原因

现场施工人员李某兴无高处作业操作证在距离地面约 7.8 米的屋顶从事高处作业，在作业过程中，未系安全带，也未采取其他可靠有效安全防护措施，李某兴踩踏到承载能力较低的玻璃钢阳光板上，造成阳光板发生断裂，导致事故发生。

（二）事故发生间接原因

1. 昆山亿蓝光伏科技有限公司施工安全管理缺失。特种作业人员（高处作业）未按国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业，未按规定对从业人员开展安全生产教育培训和技术交底，未严格监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时发现并消除高处作业安全防护措施缺失等生产安全事故隐患。

2. 烟台美丰机械集团有限公司施工安全管理措施落实不严格。未对承包单位安全生产条件及相应资质进行审查，将工程发包给不具备安全生产条件及相应资质的昆山亿蓝光伏科技有限

公司施工，对承包单位高处作业人员无证上岗、未按规定佩戴和使用劳动防护用品、未采取有效安全防护措施等事故隐患排查督促、检查不力。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，建议不予追究责任的人员

李某兴，安全意识淡薄，无特种作业操作证从事高处作业，在作业过程中，未系安全带。行走在承载能力较低的阳光板上，造成阳光板发生断裂且无有效安全防护措施，导致事故发生。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.王某山，海阳市盘石店镇应急管理办公室科员，未认真履行企业监管职责，对烟台美丰机械集团有限公司光伏发电拆除项目工程失察，对本次事故发生负监管直接责任，建议对王云山批评教育。

2.杨某磊，海阳市盘石店镇应急管理办公室主任，负责辖区安全生产工作，未认真履行属地监管责任，对本次事故发生负有监管领导责任，建议由海阳市安委会对杨京磊进行提醒谈话。

3.王某成，海阳市发展和改革局安全运行管理科科长，负责海阳市能源行业安全生产管理工作，未按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的要求，履行对辖区光伏发电行业的安全监管职责，对本次事故发生负有行业监管责任，建议对王建成批评教育。

4.王某伟，海阳市发展和改革局党组成员、副局长，分管安全生产工作，未认真履行行业监管职责，对本次事故发生负有行业监管领导责任，建议海阳市安委会对王健伟进行提醒谈话。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）顾某杰，男，昆山亿蓝光伏科技有限公司法定代表人。作为公司安全生产第一责任人，未按规定履行安全生产管理职责，对公司雇佣无证人员进行高处作业监管不力，未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由海阳市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定依法给予处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

顾某杰未将亡人事故上报给盘石店镇人民政府、海阳市安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，瞒报生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款之规定，建议由海阳市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款之规定依法给予处上一年年收入百分之一百罚款的行政处罚。

综上，建议由海阳市应急管理局对顾某杰合并处上一年年收

入百分之一百四十罚款的行政处罚。

（2）徐某，昆山亿蓝光伏科技有限公司分布式光伏发电拆除项目现场负责人，现场安全管理不到位，高处作业未采取有效防护措施，未及时制止和纠正高处作业人员无证上岗作业等行为，隐患排查不及时，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，对该事故发生负直接监管责任，建议由海阳市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定依法给予处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

（3）王某，男，烟台美丰机械集团有限公司法定代表人。未认真履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产不到位，未及时消除项目管理中存在高处作业人员无证上岗作业、劳动防护措施不到位等生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由海阳市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定依法给予处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（4）王某政，男，烟台美丰机械集团有限公司副总经理，项目负责人。未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正高处作业人员无证上岗作业等违反操作规程的行为，对项目管理中存在的劳动防护措施不到位等生产安全事故隐患和安全管理漏洞未能及时督促落实整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条第一款第五项、第六项之规定，对事故的发生负有管理责任，建议由海阳市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定依法给予处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

（5）吕某勇，烟台美丰机械集团有限公司安全总监，督促、指导昆山亿蓝光伏科技有限公司履行安全生产职责不力，对承包单位安全生产条件和资质审查不严格，组织开展隐患排查工作监督、指导不到位，未及时消除事故隐患，违反了《山东省安全生产条例》第十八条第一款之规定，对事故的发生负有管理责任，按照《山东省安全生产条例》第七十四条之规定，建议由烟台美丰机械集团有限公司暂停其安全生产管理工作，同时由海阳市应急管理局给予处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

（6）王某，烟台美丰机械集团有限公司现场安全管理人员，现场安全管理不力，对承包单位安全生产条件和资质审查不严格，未及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，对事故发生负有责任，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由烟台美丰机械集团有限公司暂停其安全生产管理工作，同时由海阳市应急管理局给予处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）昆山亿蓝光伏科技有限公司。安全管理混乱，不具备

相应的安全生产条件，特种作业人员（高处作业）未按国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业，未按规定对从业人员开展安全生产教育培训，未严格监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时发现并消除高处作业安全防护措施缺失等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一、四款、第三十条第一款、第四十一条第二款、第四十五条之规定，对这起事故的发生负有直接责任，建议由海阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定依法给予处89万元罚款的行政处罚。

昆山亿蓝光伏科技有限公司在事故发生后未按照有关规定及时上报事故，对事故瞒报负全部责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、第九条第一款之规定，建议由海阳市应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款之规定依法给予处149万元罚款的行政处罚。

综上，建议由海阳市应急管理局对昆山亿蓝光伏科技有限公司合并处238万元罚款的行政处罚。

（2）烟台美丰机械集团有限公司。未对承包单位安全生产条件和资质进行审查，违规将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质单位施工，对承包单位的安全监管有漏洞，落实安全生产主体责任不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四

十一条第二款、第四十九条第一、二款之规定，对这起事故的发生负有责任，建议由海阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定依法给予处70万元的罚款的行政处罚。

（五）其他处理建议

1.盘石店镇人民政府落实安全生产责任不严格，属地安全监管不到位，责成盘石店镇人民政府向海阳市人民政府作出深刻书面检查，上述情况同时抄报海阳市安委会办公室。

2.海阳市发展和改革局落实安全生产责任不力，未按照“三管三必须”原则对光伏发电行业进行有效监管，责成海阳市发展和改革局向海阳市人民政府作出深刻书面检查，上述情况同时抄报海阳市安委会办公室。

建议市公安司法机关对事故涉及的单位和个人进一步调查，如涉及刑事责任的，依法依规进行立案处理，严肃追究法律责任。

六、事故整改和防范措施

（一）夯实企业安全生产主体责任。各类企业要认真学习《安全生产法》，牢固树立安全生产红线意识，制定并完善各项安全管理规章制度和操作规程，认真组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行动工作，压实企业安全生产主体责任。强化承包项目安全生产管理，狠抓全员安全生产责任落实，严禁以包代管，严格审查承包单位的安全生产资质和条件，严格落实危险作业安全防范措施，严禁“三违”行为，督促从业人员正确佩戴使用个

体安全防护用品，提高安全生产水平，确保安全生产。

（二）加强安全生产监督管理。行业主管部门和属地政府要坚决贯彻落实国务院15条硬措施和省委“八抓二十项”举措，健全安全生产责任体系，按照“三管三必须”的要求，加强安全生产监管力量建设，严格落实安全监管责任，加强生产经营单位安全生产状况监督检查，督促生产经营单位主体责任落实和做好指导服务工作，防范各类事故发生。

（三）加强安全生产宣传教育。各有关职能部门、各类企业要进一步突出抓好安全生产宣传教育，加强从业人员安全培训教育，熟悉各项安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，以及事故应急处置；定期组织开展事故警示教育和利用海报、广播、电视、微信等宣传工具以及现场张贴悬挂安全警示标语标志等宣传教育模式，扩大宣传教育面，提升行业从业人员安全意识，营造良好的安全生产社会氛围。

海阳盘石店昆山亿蓝光伏科技有限公司

“5•29”一般高处坠落事故调查组

（海阳市应急管理局代章）

2023年8月23日